

Sabit Hızlı Hareket: Veriden Modele

FİZ.10.1.1

a · konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler

b · ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

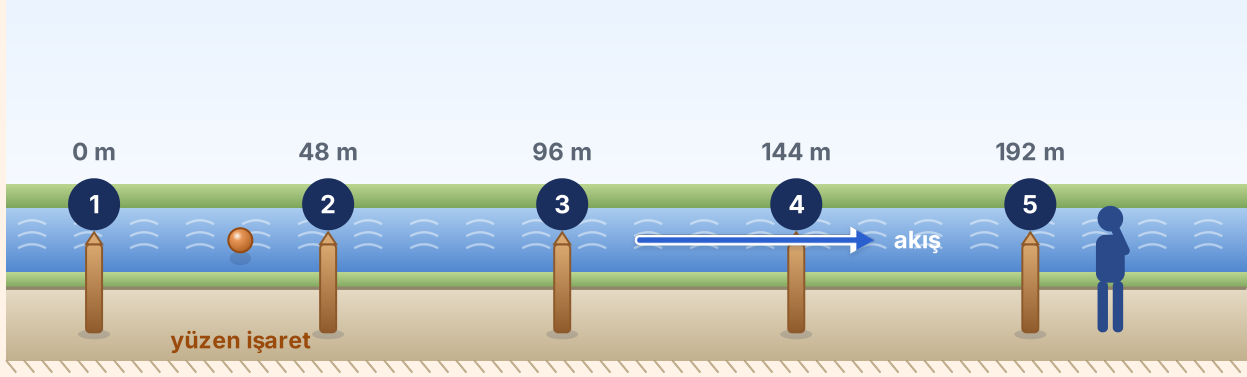
Bu kâğıtta hazır bir formülü uygulamayacağız. Gerçek ölçüm kayıtlarına bakıp sabit hızlı hareketin ölçütünü kendimiz koyacak, modeli en sonda **sen** yazacaksın. Yön bilgisi taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ AYRIMA BAKACAĞIZ

- Konum** bir noktanın seçilmiş başlangıca göre yeridir. **Yer değiştirme** konum farkıdır ve yön taşır: $\Delta x = x_{\text{son}} - x_{\text{ilk}}$. **Alınan yol** ise izlenen çizginin toplam uzunluğudur, yön taşımaz.
- Ortalama hız** = net yer değiştirme / geçen süre · **Ortalama sürat** = alınan yol / geçen süre. İkisi ancak yön hiç değişmediyse aynı sayıyı verir.
- Ölçüt**: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme oluyorsa hareket sabit hızlıdır.

SENARYO DOSYASI · KAYNARCA'DA SULAMA KANALINDA AKIŞ ÖLÇÜMÜ

Kaynarca'nın tarlalarını besleyen düz bir beton sulama kanalının kıyısına, su idaresi ekibi eşit aralıklı kazıklar çakmıştır. Ekip, kanalın taşıma kapasitesini kestirmek için suya küçük bir yüzen işaret bırakır ve işaret her kazığın önünden geçtiği anda kronometreden okunan süreyi deftere yazar. Ölçüm günü rüzgâr yoktu, kanaldaki su seviyesi sabitti ve kapaklar hiç oynatılmadı. Ekibin defterine geçirdiği kayıt aşağıdadır.



kazıklar eşit aralıklı çakılmıştır · konumlar 1. kazıktan, akış yönü artı · ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin kıyıdan görünümü · kazıklar eşit aralıklı · ölçekli çizim değildir

Kazık	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	24	48	72	96
Konum x (m)	0	48	96	144	192

Örnek veri seti · konumlar birinci kazık başlangıç alınarak, akış yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.

1

Kayıt Ne Söylüyor FİZ.10.1.1-a

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki kazık arasında geçen süreler birbirine eşit midir? Yüzen işaretin bu sürelerde yaptığı yer değiştirmeler birbirine eşit midir? İkisini de sayılarla gösteriniz. **b)** Bu iki gözlem birlikte, hareketin türü hakkında hangi kararı vermenizi sağlar? **c)** Yüzen işaretin hızını hesaplayınız.

Aralık	1→2	2→3	3→4	4→5
Δt (s)	...	...	...	...
Δx (m)	...	...	...	...

2 Altıncı Kazık Nereye Çakılmalı FİZ.10.1.1-b

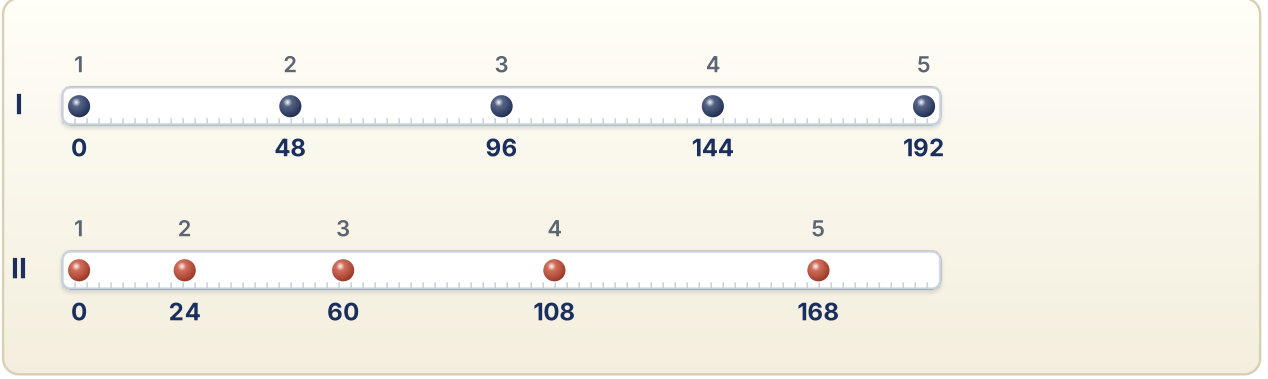
Ekip, kanalın devamına altıncı bir kazık daha çakmak istiyor ve bu kazığın, yüzen işaretin ölçüme başlanmasından 168 s sonra geçtiği yere gelmesini istiyor. **a)** Bu kazığın konumunu, 1. maddede bulduğunuz hızı kullanarak hesaplayınız. **b)** Hesabınızda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptınız? İşlemi kendi cümleinizle bir kez de sözle anlatınız.

3 Ekip Kazıkları Toplarken FİZ.10.1.1-b

Ölçüm bitince ekipten biri birinci kazıktan yürüyerek beşinci kazığa gidip aynı kıyı yolundan birinci kazığa geri dönüyor; bu gidiş-dönüş 192 s sürüyor. **a)** Bu kişinin aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Ortalama hızını ve ortalama süratini hesaplayınız. **c)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda hangi büyüklüğün yön taşıdığını belirtiniz.

Alınan yol	Yer değiştirme	Ortalama hız	Ortalama sürat
...	...	...	...

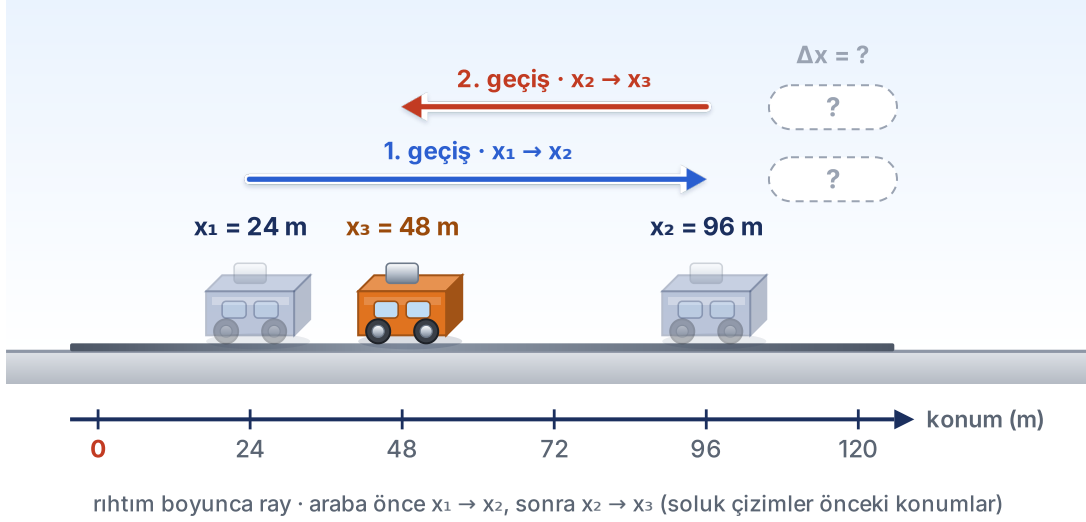
Bir okulun bilim şenliği için hazırlanan panoda iki taşıyıcının zemine bıraktığı izler şekildeki gibi sergilenmiştir. Panonun yanındaki not şudur: her iki şeritte de izler eşit süre aralıklarıyla bırakılmıştır. **a)** Hangi şerit sabit hızlı harekete aittir? **b)** Kararınızı, şeritteki sayıları kullanarak gerekçelendiriniz. **c)** Diğer şerit için "hızı sabit değildir" demek yeterli mi, yoksa "sabit hızlı değildir" mi demek gerekir? Farkı bir cümleyle yazınız.



iki şeritte de ardışık işaretler arasında eşit süre geçmiştir · konum (m)

Ş.2 · pano üzerindeki iki ölçüm şeridi · iki şeritte de ardışık işaretler arasında eşit süre geçmiştir · konum (m)

Altınova'daki bir tersane rıhtımında vinç arabası, rıhtım boyunca yalnız ileri-geri hareket eder. Şekilde arabanın üç konumu işaretlenmiştir: $x_1 = 24$ m, $x_2 = 96$ m ve $x_3 = 48$ m. Araba sırasıyla $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$ yolunu izliyor. **a)** Her iki geçişteki yer değiştirmeyi işaretiyle yazınız. **b)** Toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** "Konum" ile "yer değiştirme" arasındaki farkı bu üç sayıya dayanarak açıklayınız.

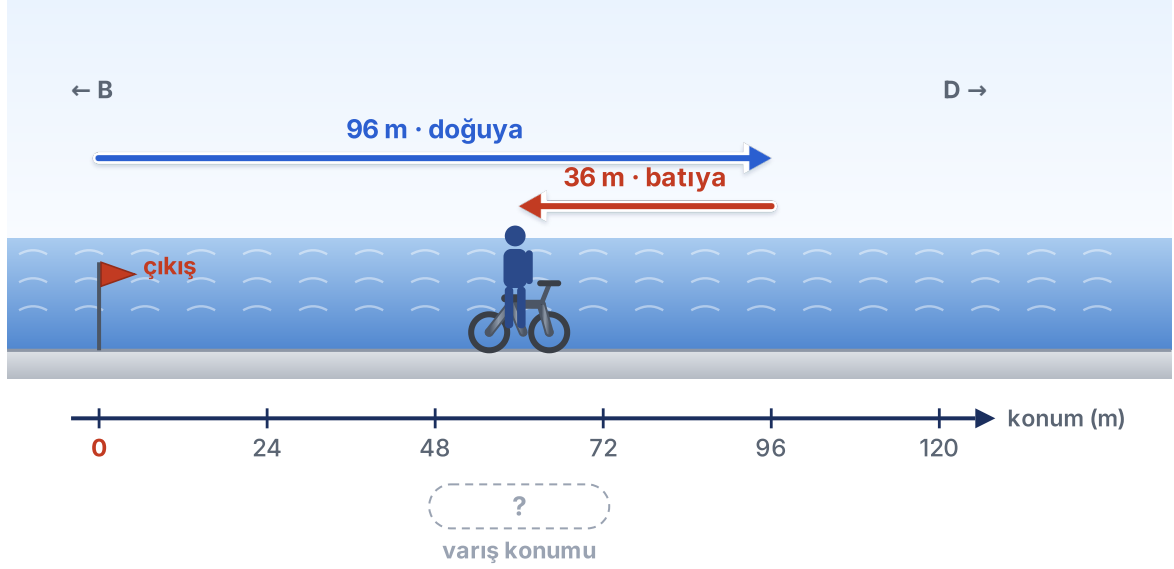


Ş.3 · rıhtım boyunca konum eksenini · araba önce $x_1 \rightarrow x_2$, sonra $x_2 \rightarrow x_3$

6

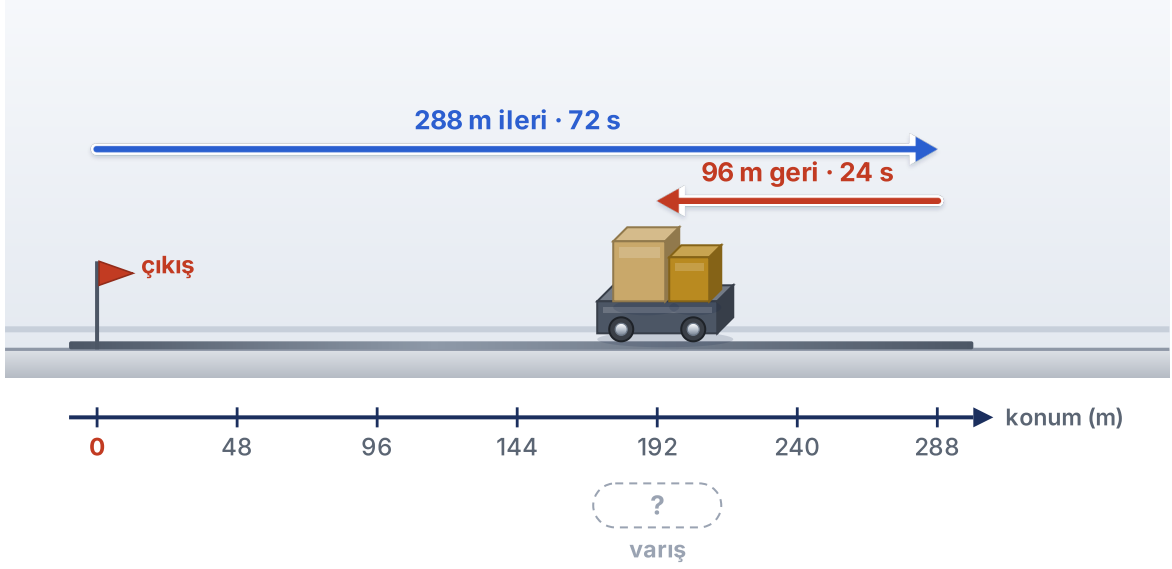
Sahil Bandındaki Bisikletli FİZ.10.1.1-b

Mudanya'daki sahil bandında bir bisikletli, düz bant üzerinde önce doğuya doğru 96 m, ardından aynı bant üzerinde batıya doğru 36 m ilerliyor. **a)** Aldığı yolu bulunuz. **b)** Yer değiştirmesini büyüklüğü ve yönüyle yazınız. **c)** Hangi durumda bu iki sayı eşit olurdu? Koşulu bir cümleyle yazınız.



Ş.4 · bandın üzerindeki iki bölüm · yol tek doğrultudadır, yön bir kez değişir · varış konumu boş

Dilovası'ndaki bir depoda raylı taşıma arabası, ray boyunca önce ileri yönde 288 m yol alıp bunu 72 s'de tamamlıyor; sonra yön değiştirip geri yönde 96 m gidiyor ve bu bölüm 24 s sürüyor. **a)** Tüm hareket için ortalama hızı bulunuz. **b)** Ortalama sürati bulunuz. **c)** Depo sorumlusu "araba ortalama olarak saniyede 4 metre yol alıyor" diyor. Bu cümle hangi büyüklüğü doğru, hangi büyüklüğü yanlış anlatır?



depo içinde düz ray · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

Ş.5 · rayın iki bölümü ve süreleri · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kayda baktığında ilk soracağın soru artık şu olmalı: süre aralıkları eşit mi, yer değiştirmeler eşit mi? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde birimler de karışacak: her sonucun yanına birimini yaz.

8

Hat Bakım Treninin Kaydı FİZ.10.1.1-b

Arifiye'deki düz bir demiryolu hattında bakım treni, hat boyunca sabit 72 km/h ile ilerlemektedir. **a)** Bu hızı m/s birimine çeviriniz ve çevirmeyi nasıl yaptığınızı gösteriniz. **b)** Tren bu hızla 300 s boyunca ilerlerse yer değiştirmesi kaç metre olur? Sonucu bir de kilometre cinsinden yazınız. **c)** Birimleri çevirmeden doğrudan 72 ile 300'ü çarpan bir öğrencinin sonucu neden anlamsızdır?

72 km/h = ... m/s

 Δx (m) Δx (km)

...

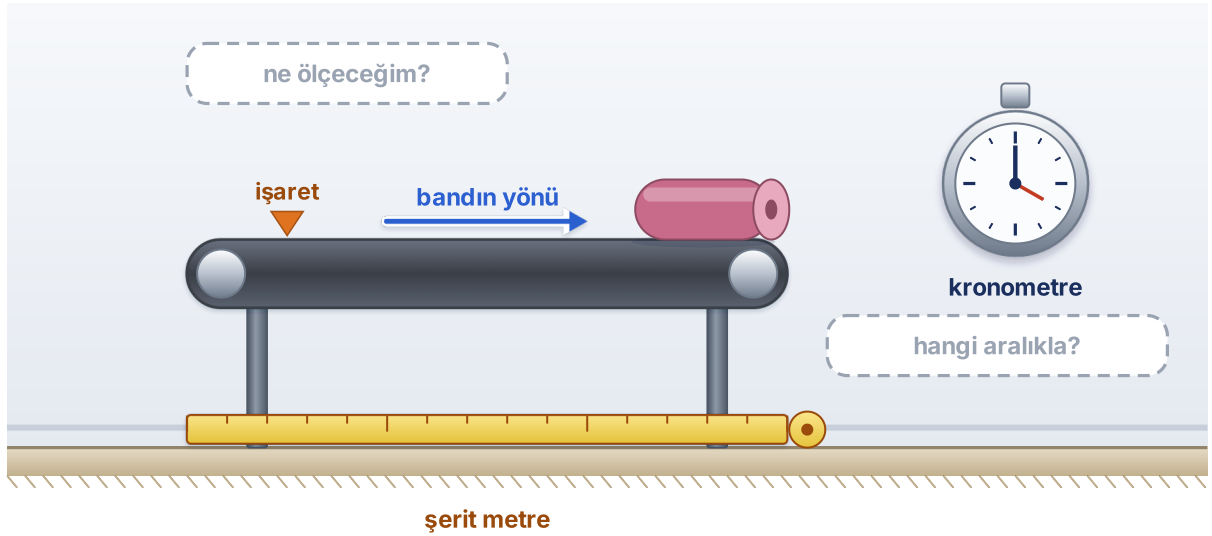
...

...

9

Atölyede Ölçümü Sen Kur FİZ.10.1.1-a

Kestel'deki bir dokuma atölyesinde kumaş sarma bandının sabit hızlı çalışıp çalışmadığı denetlenecektir. Şekilde bandın yanına konulmuş şerit metre ve kronometre görülmektedir. **a)** Hangi iki büyüklüğü ölçersiniz? **b)** Ölçümleri hangi aralıkla ve kaç kez yaparsınız? **c)** Topladığınız sayılara bakıp "bant sabit hızlı çalışıyor" diyebilmeniz için hangi koşulun sağlanması gerekir? Ölçütü açıkça yazınız.



atölyedeki kumaş sarma bandı · şerit metre ve kronometre · kesikli kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · atölyedeki bant ve ölçüm takımı · kesikli kutuları sen dolduracaksın

10

Altı Kayıttan Kaçı Sabit Hızlı FİZ.10.1.1-a

Bir zümre toplantısında aşağıda verilen 6 gözlem tartışılıyor.

- I. Kaytazdere iskelesine yaklaşan feribotun makine gücünün azaltıldığı son bölümü. II. Serdivan'daki bir alışveriş yapısında yürüyen bandın orta bölümünde durup ilerleyen bir yolcu. III. Arifiye'de düz hat boyunca gösterge değeri değişmeden ilerleyen bakım treni. IV. Mudanya bandında aynı yerde tur atan bir bisikletli. V. Dilovası deposunda düz rayda ileri giden arabanın süre boyunca aynı kalan gösterge kaydı. VI. Kestel'deki bandın, motor yeni çalıştırıldığı için hızlanmakta olduğu ilk saniyeleri.

Bu 6 gözlemin **kaç tanesi** sabit hızlı hareket sayılabilir? Seçtiklerinizi ve gerekçenizi yazınız.

11

Feribotun İki Okuması FİZ.10.1.1-b

Kaytazdere iskelesinden kalkan bir yolcu feribotu dalgasız denizde dosdoğru ilerlemektedir. Köprüdeki görevli, kronometre 20 s'yi gösterdiğinde feribotun iskeleden 120 m, 68 s'yi gösterdiğinde 408 m uzakta olduğunu kaydediyor. Feribot bu hattı sabit hızla sürdürmektedir. **a)** Feribotun hızını bulunuz (dikkat: ölçüm sıfır anında ve sıfır konumunda başlamamıştır). **b)** Aynı hız korunursa feribot iskeleden 864 m uzaktaki şamandıraya kronometre kaç saniyeyi gösterirken ulaşır? **c)** Bu iki alt maddede aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız. İlişkiyi iki ayrı satır hâlinde yazınız.

v	Şamandıraya varış anı	1. satır	2. satır
...	...	...	...

Bu madde yeni bir şey öğretmiyor; geçen yıldan neyin hazır geldiğini yokluyor. Çizelge, Serdivan'daki bir okul koridorunda yapılan ölçümün fişinden alınmıştır. **a)** Çizelgenin ikinci sütununa her nicelik için "vektörel" ya da "skaler" yazınız, üçüncü sütuna da birimini yazınız. **b)** Çizelgenin altındaki iki çevirmeyi tamamlayınız. **c)** Bu ölçüm fişinde bir büyüklüğün yanına yön yazılmamış olsaydı, hangi nicelikler eksik kalmış sayılırdı?

Nicelik	Vektörel mi, skaler mi?	Birimi
konum	...	...
alınan yol	...	...
yer değiştirme	...	...
ortalama sürat	...	...
36 km/h = m/s		3000 m = km
...		...

Ş.7 · ön değerlendirme taraması · 9. sınıftan gelen bilgiyi yoklayan kısa tarama

13

Kuşkulu Satırı Bul

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · FBAB12 Kanıt Kullanma

Çizelgedeki örnek veri seti, Serdivan'daki koridor ölçümünün ham kayıdıdır; ölçümü yapan grup hareketin sabit hızlı olduğunu söylemektedir. **a)** Boş Δx sütununu doldurunuz. **b)** Hangi satırın ölçümü kuşkuludur? Kararınızı sayılarla gerekçelendiriniz. **c)** O satırı düzeltmek yerine tekrar ölçmek neden daha doğru bir davranıştır? **ç)** Kuşkulu satır dışarıda bırakılırsa hareketin hızı kaç m/s bulunur?

Ölçüm	t (s)	x (m)	Δx (m)
1	0	0	—
2	24	96	...
3	48	192	...
4	72	264	...
5	96	384	...

Ş.8 · ham kayıt · Δx sütunu boş bırakılmıştır · örnek veri seti · ölçüm fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

14

Modeli Sen Yaz

Beceri · KB2.15 Yansıtma · performans

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak sabit hızlı hareketi kendi cümlelerinle tanımla ve tanımının altına iki satır hâlinde matematiksel modelini yaz. Tanımında şu dördünden en az üçü geçmeli: **eşit süre aralığı** · **eşit yer değiştirme** · **yön** · **ölçülen büyüklük ve birimi**. Sonra kendine tek soru sor: bu kâğıtta hangi maddede en çok zorlandın ve neden?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın sonunda birim var mı? · Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazılı mı?
- Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı maddeleri işaretle; farkın nedenini tek cümleyle yanına yaz.
- Bir maddede karar verirken ölçütü yazmadıysan geri dön ve ölçütü ekle: gerekçesiz karar yarım cevaptır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık modeli defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta aynı kayıtları bir de noktalar hâlinde kâğıda dökceğiz; o zaman bu iki satırın kâğıt üzerinde neye benzediğini göreceksin.

Mini Test · Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir.

Yalnız $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

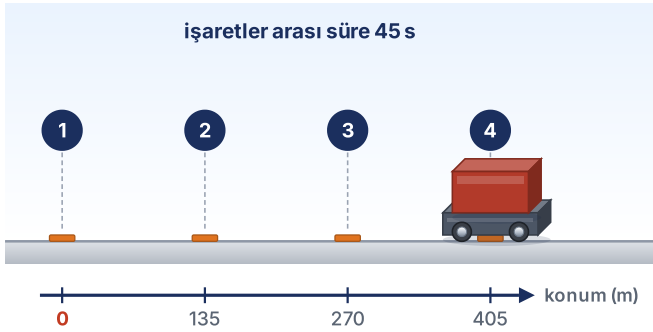
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Liman Sahasındaki İşaretler

Dilovası'ndaki bir liman sahasında konteyner taşıyan otomatik araç, düz bir hat boyunca ilerlerken zemine ardışık konum işaretleri bırakmaktadır. İşaretler arasında geçen süre eşittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



zemindeki ardışık konum işaretleri · işaretler arası süre 45 s

- A) 3 B) 6
C) 9 D) 45
E) 135

2 Kanal Kenarındaki Kayıt

Başıskele'de düz bir tahliye kanalında sabit hızla sürüklenen bir gövde, kıyıdaki iki sabit ölçüm noktasının önünden geçerken kronometre okunmuştur. Kayıt, ölçüm sıfırdan başlamadığı için konumları kanal başındaki kapaktan ölçmektedir. Gövdenin hızı kaç m/s'dir?

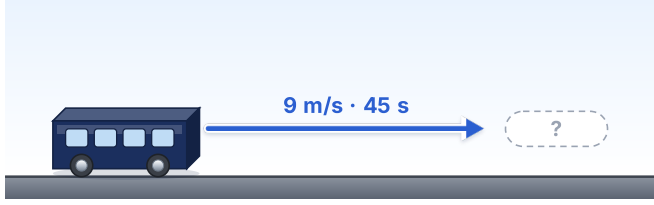
Ölçüm noktası	Kronometre t (s)	Kapaktan uzaklık x (m)
K	10	70
L	130	910

iki sabit noktadan geçiş anları · örnek veri seti

- A) 13 B) 14
C) 9 D) 7
E) 21

3 Sahil Yolundaki Servis Otobüsü

Darıca'daki düz sahil yolunda bir servis otobüsü, gösterge değeri hiç değişmeden 9 m/s ile 45 s boyunca aynı yönde ilerliyor. Otobüsün bu süredeki yer değiştirmesi kaç metredir?



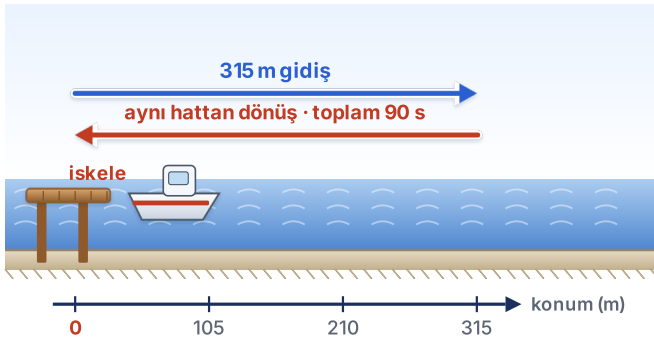
otobüsün ilerlediği doğrultu · yön değişmez · yer değiştirme aranıyor

otobüsün ilerlediği doğrultu · yer değiştirme aranıyor

- A) 315
- B) 225
- C) 405
- D) 495
- E) 90

5 İskeleden İskeleye Dönüş

Çınarcık'taki bir iskeleden ayrılan gezi teknesi, açık suda düz bir hat üzerinde 315 m ilerleyip aynı hattı geri izleyerek kalktığı iskeleye dönüyor. Gidiş ile dönüş toplam 90 s sürüyor. Teknenin bu sefer için ortalama hızı ile ortalama süratı aşağıdakilerden hangisidir?



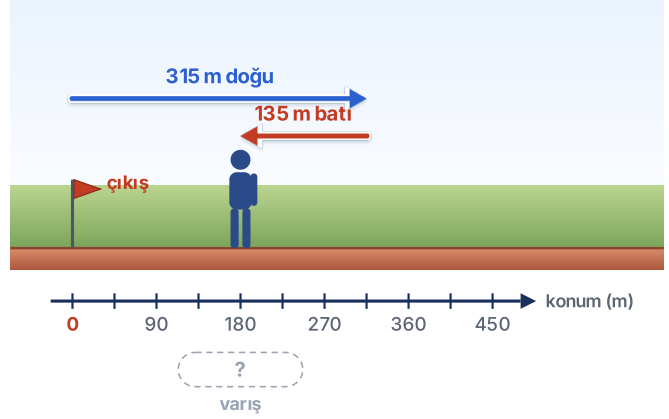
gidiş ve dönüş aynı hat · başlangıç ve varış aynı iskele

gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · başlangıç ve varış aynı iskeledir

- A) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 0
- B) Ortalama hız 0, ortalama sürat 7 m/s
- C) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 7 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 14 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 0

4 Koşu Yolunda İki Bölüm

Başiskele'deki düz bir koşu yolunda bir sporcu önce doğuya doğru 315 m, sonra aynı yol üzerinde batıya doğru 135 m koşuyor. Sporcunun aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



koşu yolundaki iki bölüm · konum (m)

- A) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 450 m
- B) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 450 m
- C) Alınan yol 315 m, yer değiştirme 135 m
- D) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 180 m
- E) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 180 m

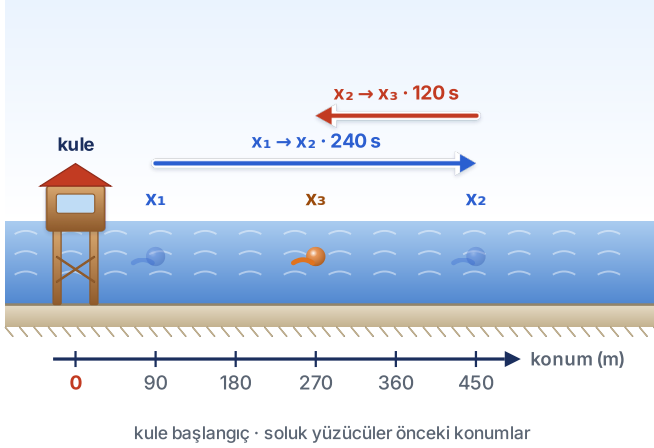
6 Çevre Yolunda Gösterge

Gürsu'daki düz bir çevre yolunda ilerleyen araç, göstergesinde 90 km/h değerini hiç değiştirmeden aynı yönde gitmektedir. Yol üzerindeki tünelin uzunluğu tabelada 1125 m olarak yazılıdır. Araç tünelin girişinden çıkışına kaç saniyede ulaşır?

- A) 12,5
- B) 125
- C) 90
- D) 45
- E) 25

7 Kumsalda Üç Konum

Kocaali'deki düz bir kumsalda, cankurtaran kulesi başlangıç alınarak konumlar ölçülmektedir. Bir yüzücü kıyıya paralel yüzerek $x_1 = 90$ m konumundan $x_2 = 450$ m konumuna 240 s'de gidiyor, orada dönüp $x_3 = 270$ m konumuna 120 s'de geliyor. Yüzücünün bu 360 s'lik hareketi için ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kule başlangıç alınarak çizilen konum eksenini · süreler oklarda

- A) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- B) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- C) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- D) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 1,5 m/s

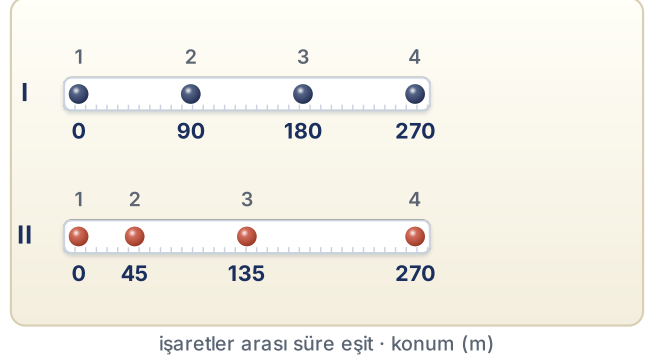
9 Servis Yolunda Süre

Kartepe'deki düz bir servis yolunda iki bakım aracı aynı noktadan aynı anda, zıt yönlerde doğru sabit hızlarla ayrılıyor: biri 4 m/s, diğeri 5 m/s. Ayrıldıktan 90 s sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 90
- B) 810
- C) 450
- D) 360
- E) 405

8 İki Şerit, Bir Karar

İnhisar'da yürütülen bir yol çalışmasında iki makinenin zemindeki izi düzenli aralıklarla noktalanmıştır. Şekle göre hangi şerit sabit hızlı harekete aittir ve neden?



iki kayıt şeridi · işaretler arası süre eşit · konum (m)

- A) II · noktalar arası uzaklık sürekli büyüdüğü için
- B) I · toplam yol daha büyük olduğu için
- C) II · son nokta ikisinde de aynı yerde olduğu için
- D) II · konum sürekli arttığı için
- E) I · eşit sürelerde eşit yer değiştirme olduğu için

10 Ölçüm Fişindeki Dört Büyüklük

Büyükorhan'da bir yol ölçüm ekibi, düz bir kesimde yaptığı çalışmanın fişine dört büyüklük yazmıştır: ortalama hız, alınan yol, ortalama sürat ve yer değiştirme. Bu dört büyüklükten hangileri yön bilgisi taşır?

- A) Yalnız alınan yol
- B) Alınan yol ve ortalama sürat
- C) Ortalama hız ve alınan yol
- D) Yalnız ortalama sürat
- E) Yer değiştirme ve ortalama hız

11 İki Servis Minibüsü

Armutlu'da aynı düz yolu kullanan iki servis minibüsünün kaydı çizelgede verilmiştir. Her ikisi de yönünü hiç değiştirmemiştir. Hangi minibüsün hızı büyüktür ve bu hız kaç m/s'dir?

Minibüs	Yer değiştirme	Süre
I	630 m	90 s
II	1215 m	135 s

iki minibüsün kaydı · örnek veri seti · her ikisi de düz yolda

- A) I daha hızlıdır, hızı 7 m/s'dir
- B) II daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir
- C) II daha hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
- D) İkisinin hızı eşittir, 7 m/s'dir
- E) I daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir

13 Tarla Yolunda İki Bölüm

Söğütlü'de düz bir tarla yolunda ilerleyen traktör, ilk 810 m'yi 90 s'de, sonraki 135 m'yi ise aynı yönde 45 s'de alıyor. Traktörün tüm yol için ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü arasındaki ilişki hangisidir?

- A) 7 m/s · ortalama hız ortalama süratten büyüktür
- B) 6 m/s · ikisi birbirine eşittir
- C) 9 m/s · ortalama sürat ortalama hızdan büyüktür
- D) 7 m/s · ortalama hız sıfırdır
- E) 7 m/s · yön hiç değişmediği için ikisi birbirine eşittir

12 Atölyede Hangi Ölçüm

Çayırova'daki bir atölyede taşıma bandının hızının sabit kalıp kalmadığı denetlenmek isteniyor. Hangi ölçüm bu kararı vermeye elverişlidir?

- A) Bandın toplam uzunluğunu ölçmek
- B) Motorun ne kadar ısındığını ölçmek
- C) Eşit sürelerde bant üzerindeki bir işaretin konumunu noktalarla ardışık aralıkları karşılaştırmak
- D) Bandın gün boyunca kaç saat çalıştığını ölçmek
- E) Bant üzerindeki yükün kütlesini ölçmek

14 Şenlikteki Altı Kayıt

Çayırova'daki bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 hareket kaydı sergilenmiştir.

I. Düz raydaki araba 225 m ileri gidiyor. II. Tekne 315 m gidip aynı hattan başlangıca dönüyor. III. Bisikletli 450 m doğuya, ardından 90 m batıya gidiyor. IV. Yürüyen bant üzerindeki koli 135 m tek yönde ilerliyor. V. Minibüs 495 m ileri gidip aynı yoldan 495 m geri dönüyor. VI. Traktör düz tarla yolunda 675 m tek yönde ilerliyor.

Bu 6 kaydın kaç tanesinde yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşittir?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

15 Kayıt Bunu Söylüyor mu

Kartepe'deki servis yolunda bir ölçüm grubu, aracın konumunu eşit süre aralıklarında ölçüp çizelgeye geçirmiştir. Grup "bu araç sabit hızlıdır" demektedir. Çizelgeye göre bu iddia için hangisi doğrudur?

t (s)	0	45	90	135
x (m)	0	225	495	675

grubun tuttuğu kayıt · örnek veri seti

- A) Sabit hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
- B) Sabit hızlıdır, çünkü konum sürekli artmaktadır
- C) Sabit hızlı değildir, çünkü eşit sürelerde ölçülen yer değiştirmeler birbirine eşit çıkmamıştır
- D) Sabit hızlı değildir, çünkü konum sıfırdan başlamaktadır
- E) Karar verilemez, çünkü süre aralıkları eşit değildir

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

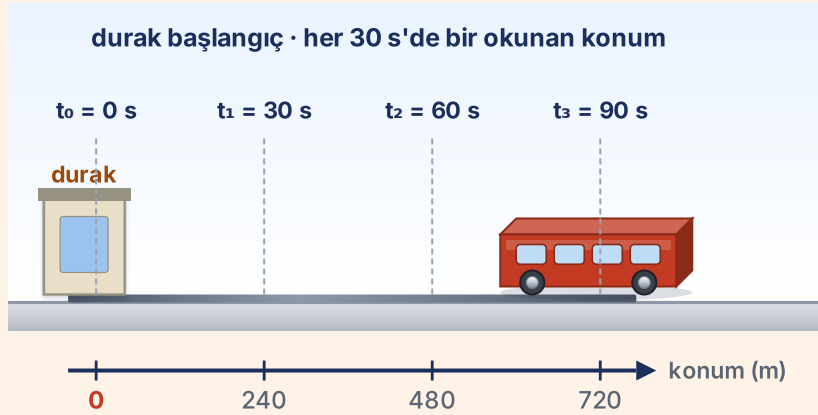
No: _____

Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken ölçütü kullan: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme var mı? Yalnız $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

BAĞLAM 1 · KONYA'DA TRAMVAY HATTI

Konya'da bir tramvay hattının **düz** bir kesiminde lise öğrencileri durağı başlangıç alıp tramvayın konumunu her 30 s'de bir kaydediyor. Kayıt: $t = 0, 30, 60, 90$ s için $x = 0, 240, 480, 720$ m. Kesim boyunca tramvay yönünü değiştirmemiştir.



durak başlangıç · her 30 s'de okunan konum · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kayıttan Hız FİZ.10.1.1-a

Kayda göre tramvayın hızı kaç m/s'dir?

- A) 24 B) 240
C) 8 D) 4
E) 30

2 Bir Sonraki Durak FİZ.10.1.1-b

Hat planına göre bir sonraki durak, ölçümün başladığı duraktan 1200 m uzaktadır. Tramvay aynı hızı korursa bir sonraki durağa, ölçüme başlanmasından kaç saniye sonra varır?

- A) 150 B) 90
C) 180 D) 120
E) 1200

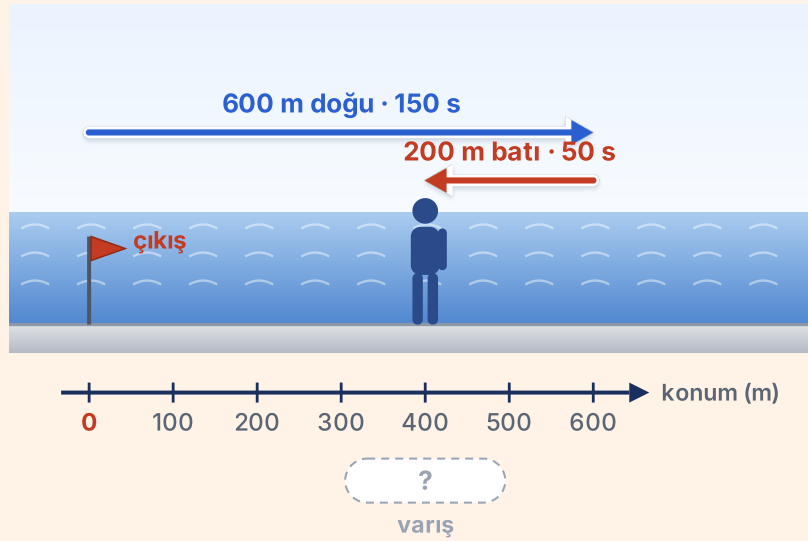
Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

- I. Kayıt sabit hızlı hareket ölçütünü sağlar: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme vardır. · II. Tramvayın sabit hızlı olduğu yalnız ilk aralığa (0–30 s) bakılarak da kesin biçimde söylenebilirdi. · III. Tramvay aynı gösterge değeriyle bir kavşakta dönüş yapsaydı o bölümde hareket yine sabit hızlı sayılırdı. · IV. 90 s'lik kaydın tamamı için ortalama hız 8 m/s'dir.

- A) 1 B) 4
C) 3 D) 2
E) 0

BAĞLAM 2 · ANTALYA SAHİLİNDE KOŞUCU

Antalya Konyaaltı'nda **düz** bir sahil yürüyüş yolunda bir koşucu, çıkış noktasından önce doğuya doğru **600 m** koşuyor ve bu bölüm **150 s** sürüyor; sonra dönüp aynı yol üzerinde batıya doğru **200 m** koşuyor, bu bölüm **50 s** sürüyor. Her bölümde adımı sabittir.



yolun iki bölümü · yön bir kez değişir · varış konumu boş

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yol ve Yer Değiştirme FİZ.10.1.1-b

Koşucunun aldığı yol ve yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Alınan yol 800 m, yer değiştirme 800 m
- B) Alınan yol 400 m, yer değiştirme 800 m
- C) Alınan yol 800 m, yer değiştirme 400 m doğuya
- D) Alınan yol 600 m, yer değiştirme 200 m batıya
- E) Alınan yol 400 m, yer değiştirme 400 m

6 Dönmeseydi FİZ.10.1.1-b

Koşucu ikinci bölümde batıya değil de yine doğuya 200 m koşsaydı (aynı 50 s'de), koşunun tamamı için hangisi doğru olurdu?

- A) Ortalama hız ile ortalama sürat eşit olurdu:
 $800 / 200 = 4 \text{ m/s}$
- B) Ortalama hız yine 2 m/s kalırdı
- C) Alınan yol 400 m'ye düşerdi
- D) Yer değiştirme sıfır olurdu
- E) Ortalama sürat 2 m/s'ye düşerdi

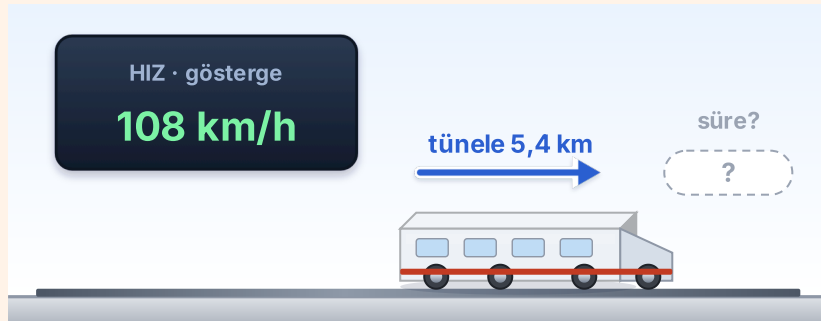
5 İki Ortalama FİZ.10.1.1-b

Koşunun tamamı (200 s) için ortalama hız ve ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 4 m/s
- B) Ortalama hız 2 m/s doğuya, ortalama sürat 4 m/s
- C) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 2 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 4 m/s
- E) Ortalama hız 2 m/s, ortalama sürat 2 m/s

BAĞLAM 3 · HIZLI TREN HATTINDA DÜZ KESİM

Ankara–Sivas hızlı tren hattının **düz** bir kesiminde yolcu, koltuğunun önündeki ekranda hız göstergesinin **120 s** boyunca hiç değişmeden **108 km/h** gösterdiğini not ediyor. Bu süre boyunca tren yönünü değiştirmemiştir.



düz kesim · gösterge hiç değişmiyor · tünele varış süresi aranıyor

gösterge · tünele kalan uzaklık · süre aranıyor

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Dakikada Kaç Metre FİZ.10.1.1-b

Ekranda ayrıca "tünele kalan uzaklık: 5,4 km" yazmaktadır. Tren aynı hızı korursa tünel girişine kaç saniye sonra varır?

- A) 50 B) 500
C) 300 D) 45
E) 180

8

Yolcunun Yargısı FİZ.10.1.1-a

Yolcu "gösterge 108'de sabit kaldı, o hâlde tren bu kesimde sabit hızlı gitti" diyor. Bu yargı için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; gösterge sabitse hareket her yolda sabit hızlıdır, kesimin düz olması gerekmez
B) Doğrudur; kesim düz ve yön değişmemiştir. Gösterge yalnız sürati gösterir; virajda aynı gösterge değeriyle hareket sabit hızlı sayılmazdı
C) Doğrudur; km/h ile m/s aynı büyüklüğü gösterdiği için çevirmeye de gerek yoktur
D) Yanlıştır; sabit hız yalnız m/s biriminde ölçülmüş verilerle söylenebilir
E) Yanlıştır; 120 s tek bir kayıttır, iki dakikalık gözlem hiçbir yargıya izin vermez

Etkinlik · İşaretler Eşit Aralıklı mı?

FİZ.10.1.1-a

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

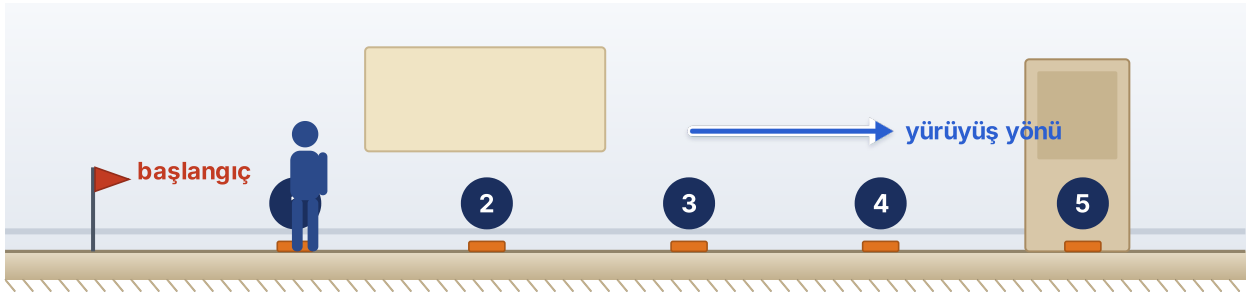
Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant / tebeşir, numaralı karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bir üye koridorda adım hızını değiştirmemeye çalışarak yürür; bir üye kronometre tutup eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda yürüyen kişinin ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar.



koridor zemini · bant işaretleri eşit T sürelerinde yapıştırılır · ölçekli çizim değildir

Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

1 Kur ve Ölç 12 dk

İşaret aralığını grup olarak seçin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir işaret. Ölçüyü yürüyüş bittikten sonra yapın; başlangıcı 0 kabul edin ve birimi yazın.

İşaret	Geçen süre t (s)	Konum x (başlangıçtan, m)	Ardışık yer değiştirme Δx (m)
başlangıç	0	0	—
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

2 Ölçütü Uygula 7 dk

a) Δx sütunundaki değerler ne kadar yakın çıktı? En büyük ile en küçük arasındaki fark kaç? b) Bu farka bakarak arkadaşınızın yürüyüşünü sabit hızlı sayar mısınız? Kararınızı **ölçütü yazarak** gerekçelendirin. c) Hızı hesaplayın: hangi iki büyüklüğü böldünüz, sonucun birimi ne?

En büyük Δx – en küçük Δx	Karar ve ölçüt	$v = \dots / \dots = \dots$ (birim)
*** **	*** **	*** **

3 Geri Dön 6 dk

Aynı üye son işaretten başlangıca geri yürüsün; kronometre gidiş-dönüşün tamamını ölçsün.

Alınan yol	Yer değiştirme	Toplam süre	Ortalama sürat	Ortalama hız
*** **	*** **	*** **	*** **	*** **

Neden iki sonuç aynı çıkmadı?

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Ortalama hız ile ortalama sürat ancak değişmediğinde eşit olur." Altına ölçtüğünüz hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın. Kartlar tahtada düzeye göre üç kolona dizilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2).